

(12 questions, 1 point chacune.)

Soit l'espace de recherche suivant :

Question 1 : quelle est l'erreur dans la déclaration de l'espace de recherche suivant ?

```
myResearchSpace={
  1:[2, 3],
  2:[4, 5],
  3:[6, 7],
  4:[8],
  5:[],
  6:[9, 10],
}
```

Question 2 : Complétez le code de la fonction qui retourne la liste des successeurs d'un état « n », dans un espace de recherche « space » écrit sous la forme de l'espace mentionné dans la question 1, c'est-à-dire : `espace = {etat : liste_successeurs}`.

```
def gener_successur(space, n):
    .....
    return .....
```

La classe suivante représente l'implémentation d'un état :

```
class Node:
    def __init__(self, name, parent, action):
        self.name = name
        self.parent = parent
        self.action = action
```

Question 3 : Quel est le rôle des attributs « parent » et « action » ?

Le code suivant représente l'implémentation de l'algorithme DFS :

```
def dfs_search(l,F):
    open=[]
    closed=[]
    ordreVisite=[]
    open.append(Node(l, None, ""))
    while open:
        N = open.pop()
        ordreVisite.append(N.name)
        if test_etat_final(N, F):
            return True,ordreVisite,getSolution(N)
        else:
            closed.append(N)
            succ = gener_successur(N)
            if len(succ) > 0:
                for s in succ:
                    if s.name not in [x.name for x in open] and s.name not in [x.name for x in closed]:
                        open.append(s)
    return False,ordreVisite,[]
```

Question 4 : Quel est le rôle des structures « open » et « closed » ?

Question 5 : Quelle est le type de la structure de donnée « open » ?

Question 6 : Est-il nécessaire d'ajouter la structure « ordreVisite » ?

Question 7 : Si on n'utilise pas la structure « closed », l'implémentation de « DFS » reste-t-elle correcte ? (Réponse avec justification.)

Question 8: Sur quelle partie du code précédent doit-on effectuer une modification pour implémenter l'algorithme « BFS » ?

Question 9 : modifiez la classe de la question 3 pour pouvoir implémenter l'algorithme A^* . (Expliquez vos modifications.)

Répondez en utilisant la syntaxe Or-tools avec Python :

Soit les variables et les domaines du CSP suivant :

$X = \{V_i, \quad i \in \{0, 20\} \}$; $D(X) = \{1, 2, 3, 4\}$;

Question 10 : Écrire à l'aide d'une boucle la déclaration des variables et leurs domaines.

Question 11: Exprimez la contrainte : $(V5 = V6 + V7)$ ou $(V5 = V6 + V8)$ (le *ou* logique).

Soit les variables et les domaines du CSP suivant :

$X = \{V1, V2, V3, V4\}$; $D(X) = \{0, 1\}$;

Question 12 : Supposons que les variables sont déjà déclarées. Exprimez la contrainte : $V1$ ou $V2$ ou $V3$ ou $V4$ (le *ou* logique).